

CloudWatch Alarms

Estados, Ações e Composite Alarms

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

CloudWatch Alarms: Estados e Configuração

Alarme monitora uma única métrica ou expressão matemática e aciona ações quando o valor cruza um limiar definido.

OK

Métrica dentro do limiar. Tudo funcionando normalmente.

ALARM

Métrica ultrapassou o limiar. Ações são disparadas automaticamente.

INSUFFICIENT_DATA

Dados insuficientes para avaliar o estado do alarme.

Parâmetros de Configuração:

Período

Duração de cada ponto de dado.
Ex: 60s = 1 minuto.

Evaluation Periods

Quantos períodos avaliar antes de mudar estado. Ex: 3 de 5.

Threshold

Valor de referência: maior, menor, igual, diferente, etc.

Treat Missing Data

notBreaching | breaching | ignore
| missing

Ações do Alarme e Composite Alarms

Quando o estado muda, o alarme pode disparar até 5 ações simultâneas em cada transição de estado:

Notificação SNS

Envia ao tópico SNS. O SNS aciona Lambda, SQS, e-mail ou SMS. A mais comum na prova.

Auto Scaling

Escala instâncias EC2 ou tarefas ECS automaticamente com base na carga.

EC2 Action

Stop, Terminate, Reboot ou Recover de instâncias EC2 específicas por ação de alarme.

Systems Manager

Cria item no SSM OpsCenter para investigação e remediação por runbook.

Composite Alarms: combinam múltiplos alarmes com AND / OR / NOT para reduzir falsos positivos.

- Dispara ação somente quando a combinação de condições é satisfeita. Ex: CPU alto AND memória alta.
- Suporta apenas notificação SNS (não dispara Auto Scaling diretamente)
- Ideal para ambientes onde uma métrica isolada gera alertas desnecessários com frequência

Casos de Uso e Boas Práticas

Lambda + API Gateway

- Alarme: Errors > 5 em janela de 5 minutos
- Alarme: Duration > 80% do timeout configurado
- Alarme: Throttles > 0 (execuções bloqueadas)
- Ação: SNS -> Lambda -> PagerDuty ou Slack

Escalabilidade EC2

- Scale out: CPUUtilization > 70% por 3 períodos
- Ação ALARM: adicionar 1 instância ao grupo
- Scale in: CPUUtilization < 30% por 10 períodos
- Ação ALARM: remover 1 instância do grupo

Boas Práticas Essenciais:

- Evite Evaluation Period = 1 — use pelo menos 2-3 períodos para evitar alertas sobre ruído momentâneo
- Configure missing data como notBreaching para métricas esparsas (Lambda pouco invocada)
- Use Composite Alarms para correlacionar CPU + Memory + Network antes de escalar
- Alarmes disparam em qualquer transição: OK -> ALARM e também ALARM -> OK (ações de scale-in)

Pontos-chave para o Exame

1

Estados e Configuração

- OK | ALARM | INSUFFICIENT_DATA — transições disparam ações (não apenas entrada em ALARM)
- Treat Missing Data: notBreaching (padrão) | breaching | ignore | missing
- Datapoints to Alarm: X de Y períodos — não precisa ser consecutivo

2

Ações Possíveis

- SNS (mais comum) — encadeia Lambda, SQS, e-mail, SMS via subscrição
- Auto Scaling (EC2 e ECS) | EC2 Actions: Stop, Terminate, Reboot, Recover
- Composite Alarm: combina com AND/OR/NOT — suporta apenas notificação SNS

3

Limites Críticos de Prova

- Até 5 ações por alarme por transição de estado
- Período mínimo: 10s (High-Resolution) | 60s (Standard Resolution)
- Detailed Monitoring EC2 = 1 min. Basic Monitoring = 5 min (padrão, gratuito)

**LEMBRE-SE: Se precisa notificar automaticamente quando métrica passa de limite > CloudWatch Alarm + SNS.
Combinar condições > Composite Alarm!**